Git

DVC

MLOps

Version Control System (VCS)

- Локальные (Revision Control System)
- Централизованные (SVN)
- Распределённые (Git, Mercurial)

VCS

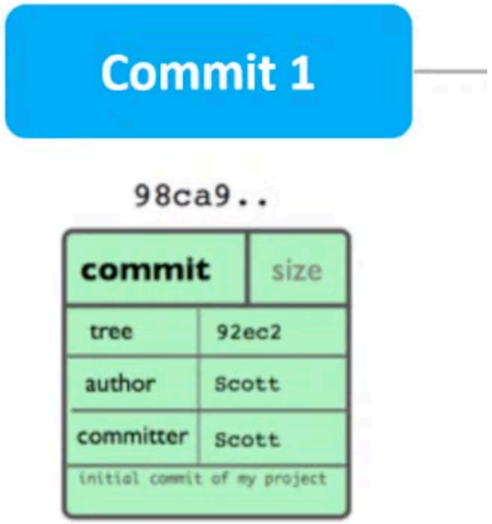
- SVN (Subversion) Concurrent Versions System
- Mercurial
- Git

> I'm an egotistical bastard, so I name all my projects after myself. First Linux, now git.
>
> Я эгоистичный ублюдок, и поэтому называю все свои проекты в честь себя. Сначала Linux, теперь git.
>
> Линус Торвальдс

Git

- Достоинства
  - Гибкость и удобства использования
  - Скорость
  - Широкая функциональность
  - Открытость решения
- Недостатки
  - Нет Merge Requests
  - Нет UI

Commit


Commit 1
98ca9..
commit
size
tree
92ec2
author
Scott
committer
Scott
initial commit of my project

Первоначальная настройка Git

git config

- Уровни конфигурации (—local, —global, —system)
- user.name
- user.email

Создание репозитория

git init

- —bare <directory> (опционально)
- —template <directory> (опционально)
- <directory> (опционально)
- -b <branch-name>

История изменений

- git log

```
leomag@MacBook-Pro-Ilya-Spb mlops-course % git log
commit 3073c08c509fd8795de1b8fc9161470d2f09212e (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Author: Ilya Isaev <ivisaev@itmo.ru>
Date:   Wed Mar 25 12:17:48 2026 +0300

    docs: Add lection 2 (fix)

commit f770329d42b8cb435c773ff8fd6908835819d9c3
Author: Ilya Isaev <ivisaev@itmo.ru>
Date:   Tue Mar 17 22:46:10 2026 +0300
```

- git log -p

```
leomag@MacBook-Pro-Ilya-Spb mlops-course % git log -p
commit 3073c08c509fd8795de1b8fc9161470d2f09212e (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Author: Ilya Isaev <ivisaev@itmo.ru>
Date:   Wed Mar 25 12:17:48 2026 +0300

    docs: Add lection 2 (fix)

diff --git a/lection/2 Templating DS projects.pdf b/lection/2 Templating DS projects.pdf
new file mode 100644
index 0000000..f757a7d
Binary files /dev/null and b/lection/2 Templating DS projects.pdf differ
```

Состояние текущее

- git status

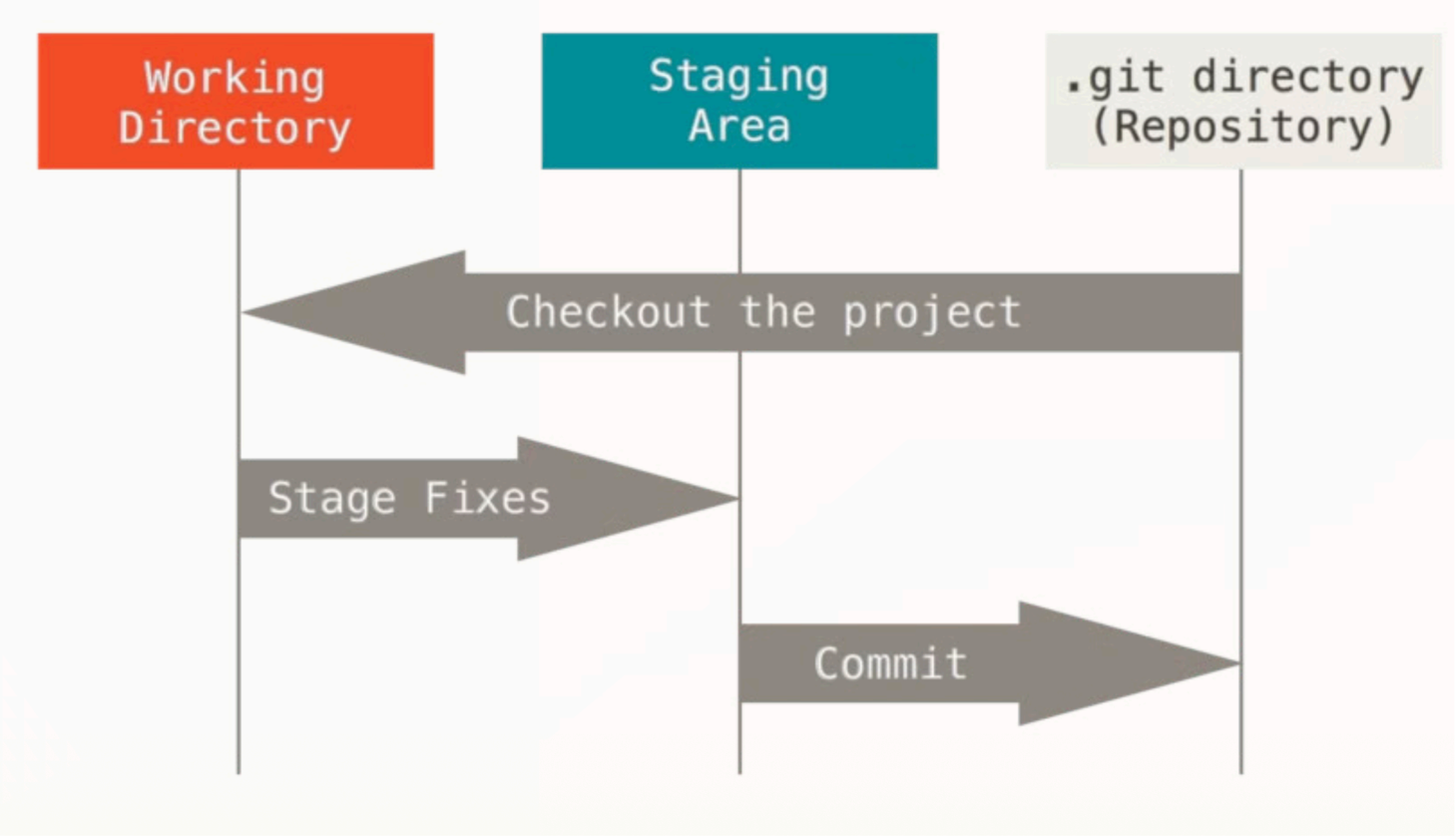
```
leomag@MacBook-Pro-Ilya-Spb mlops-course % git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .DS_Store
        .idea/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

- Untracked
- Tracked
  - Modified
    - Staged
  - Committed

Хранение данных



Добавление изменений в индекс

- git add
  - <file_name>
  - <directory>
  - .
  - *.<forma_file>

Фиксация изменений

- git commit
  - -m
  - -a
  - -am (сразу добавляются в индекс и делается коммит)

Информация о commit

- git show
  - <commit hash>
  - <tag>
  - <branch><commit number>

```
leomag@MacBook-Pro-Ilya-Spb mlops-course % git show 5b902be730ac423aa3c1260ee4cc649d85c7352c
commit 5b902be730ac423aa3c1260ee4cc649d85c7352c
Author: Ilya Isaev <isaev_ilya@bk.ru>
Date:   Mon Mar 2 14:18:40 2026 +0300

    docs: Init commit

diff --git a/Readme.md b/Readme.md
new file mode 100644
index 0000000..bdbdd3b
--- /dev/null
+++ b/Readme.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+# MLOps
+
+[Журнал](https://docs.google.com)
+
+Лекции
+1. [Введение в MLOps](/lection/1%20Intro%20MLOps.pdf)
+
+
+В рамках курса выполняется командный ML проект из 2 человек.
+
+### Основные требования к проекту:
+
+Спроектировать и реализовать воспроизводимую MLOps-систему, которая закрывает весь цикл эксплуатации ML-модели в production условия
ое переобучение → обновление модели в сервисе → мониторинг качества и бизнес-метрик через веб-интерфейс.
+
+#### Этапы:
+1. Выбрать датасет, базовую модель.
+2. Использовать версионирование Git (выбрать flow), использовать [conventional commits](https://www.conventionalcommits.org), DVC.
+3. Шаблонизация проекта Cookiecutter.
+3. Трекинг и регистрация в MLflow, оркестрация в Kubernetes (minikube).
+4. CI/CD (Github/Gitlab) (обязательно линтер, тесты, сборка, деплой при MR в main).
+5. Сервис на FastAPI с OpenAPI с упаковкой в docker/docker-compose.
+6. Расчёт data drift, concept drift, target drift, добавить мониторинг Prometheus + Grafana (показ разных метрик).
```

Откат изменений до последнего commit

- git restore
  - <file_name>
  - —staged <file_name>

Просмотр изменений последнего commit

- git diff
  - —staged

Удаление

- git rm
  - <file_name>
  - —cached <file_name>

.gitignore

- Файлы конфигураций IDE
- Скрытые системные файлы
- Личные файлы
- Кэши зависимостей
- etc

```
/build

# misc
.DS_Store
.idea
.vscode
.env.local
.env.development.local
.env.test.local
.env.production.local

npm-debug.log*
yarn-debug.log*
yarn-error.log*

.variable
```

Создание веток

- git branch <name_branch>
- git checkout -b <name_branch>|<hash_commit>
- git merge:
  - fast-forward
  - merge

Репозитория

- GitHub
- BitBucket
- GitLab
- Gitea
- GitVerse
- GitFlic

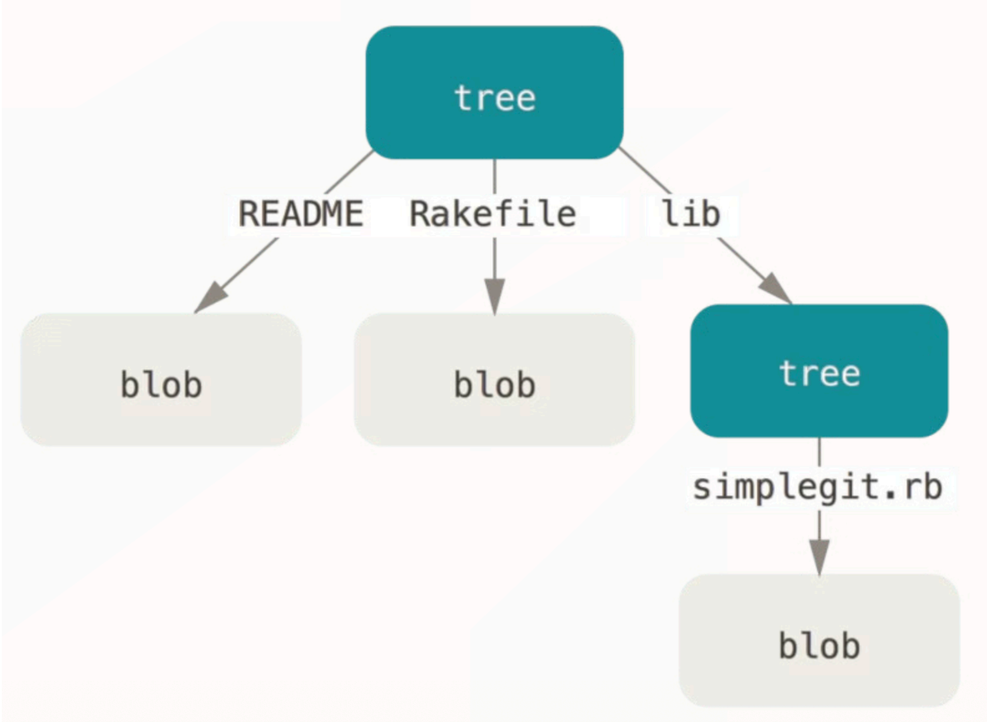
Начало

```
git init --initial-branch=master
git remote add origin https://gitlab.se.ifmo.ru/leomag/devops-project.git
git add .
git commit -m "Initial commit"
git push -u origin master
```

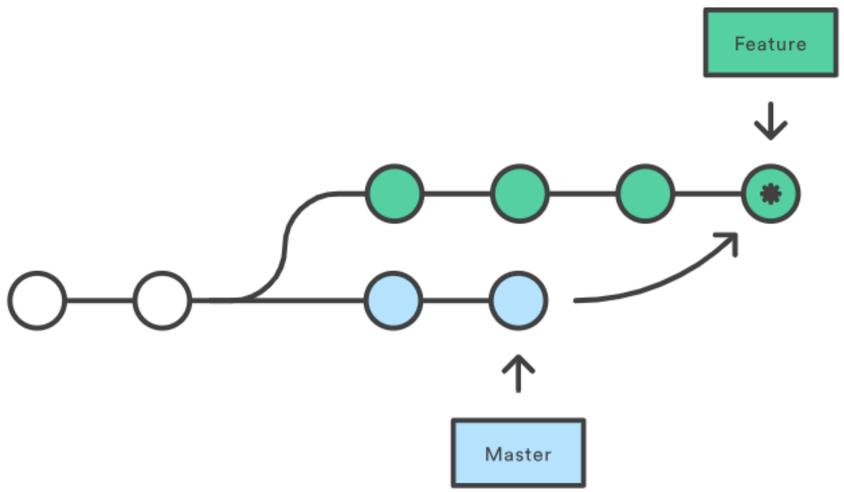
```
git clone https://gitlab.se.ifmo.ru/leomag/devops-project.git
cd devops-project
git switch -c master
touch README.md
git add README.md
git commit -m "add README"
git push -u origin master
```

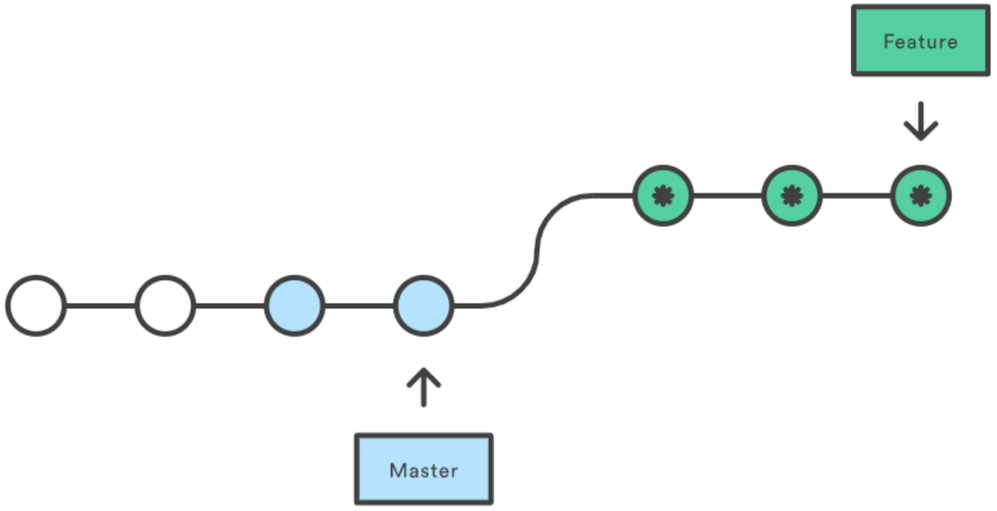
Git внутри

- config (конфиги репки)
- description
- HEAD (файл указывает на текущую ветку)
- hooks/ (клиентские и серверные хуки)
- info/ (глобальные настройки из .gitignore)
- objects/ (база данных объектов)
- refs/ (ссылки на объекты)



Merge | Rebase





Conventional Commits

<type>[optional scope]: <description>
[optional body]
[optional footer(s)]

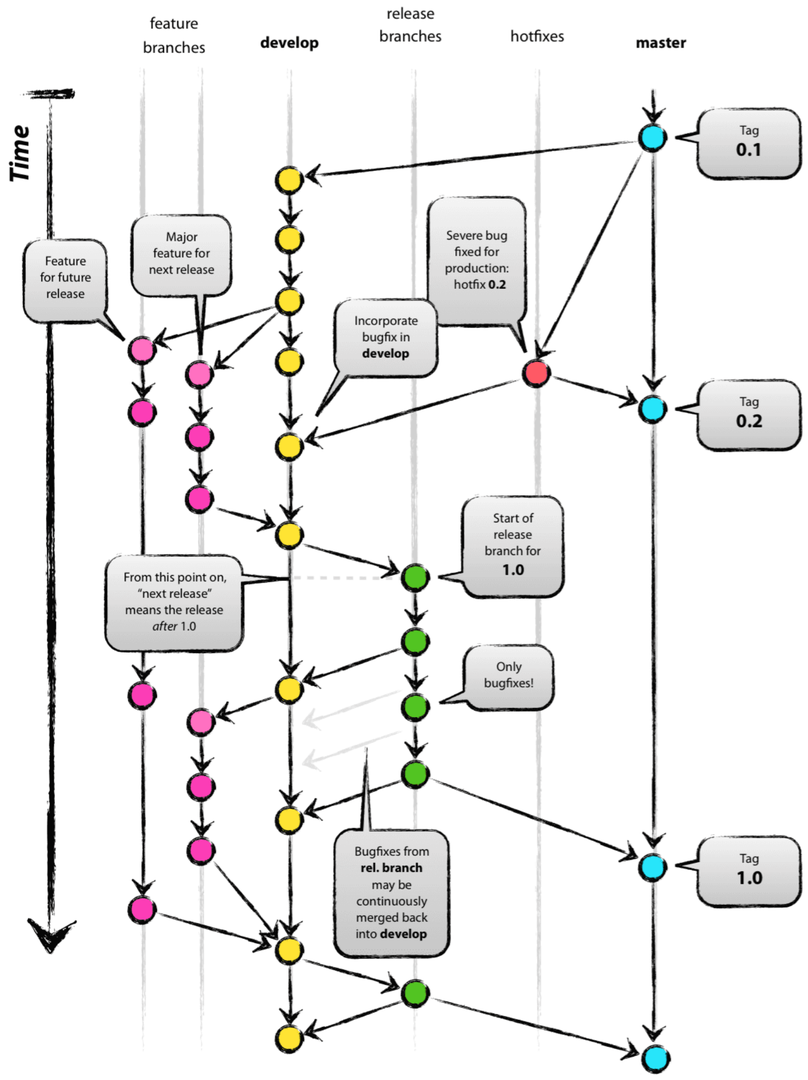
- feat (feat: allow provided config object to extend other configs)
- fix (fix: prevent racing of requests)
- feat! (feat!: send an email to the customer when a product is shipped)
- docs (docs: correct spelling of CHANGELOG)
- refactor, etc

https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/

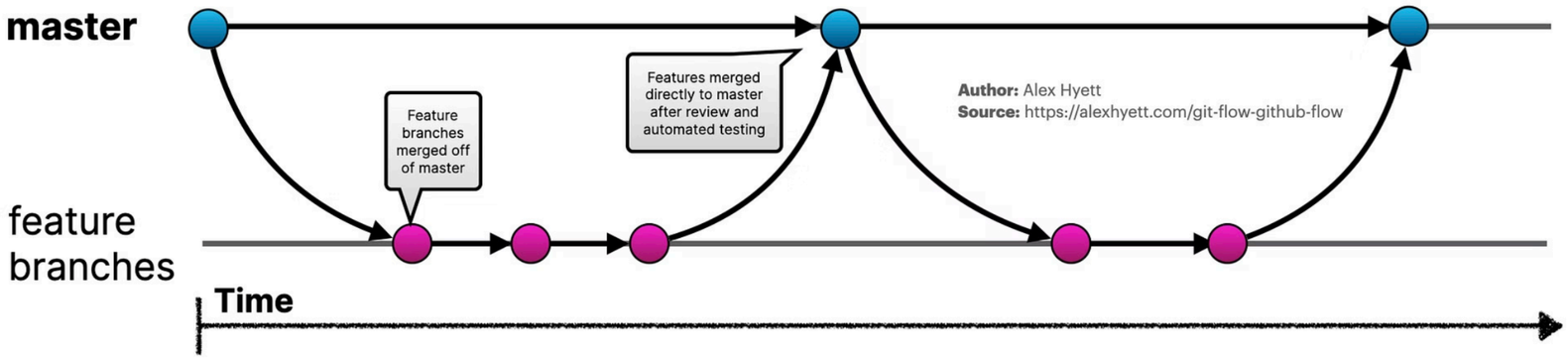
Bad Practice

- Коммиты на русском языке
- Commit message not conventional
- Parallel git pull
- Хранения больших файлов в git (S3, Artifactory, Nexus)
- —force
- Не делать бэкап git
- Работать в Web IDE

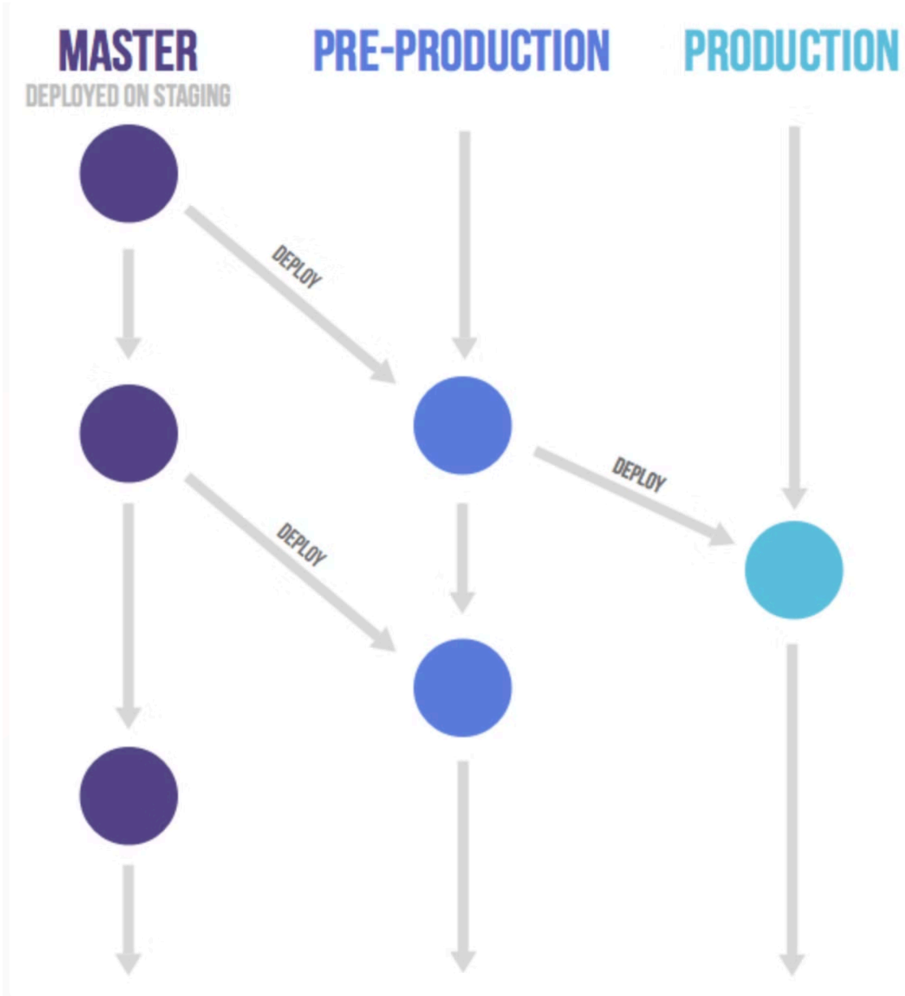
Git Flow


feature branches
develop
release branches
hotfixes
master
Time
Tag 0.1
Feature for future release
Major feature for next release
Severe bug fixed for production: hotfix 0.2
Incorporate bugfix in develop
Tag 0.2
Start of release branch for 1.0
From this point on, "next release" means the release after 1.0
Only bugfixes!
Bugfixes from rel. branch may be continuously merged back into develop
Tag 1.0

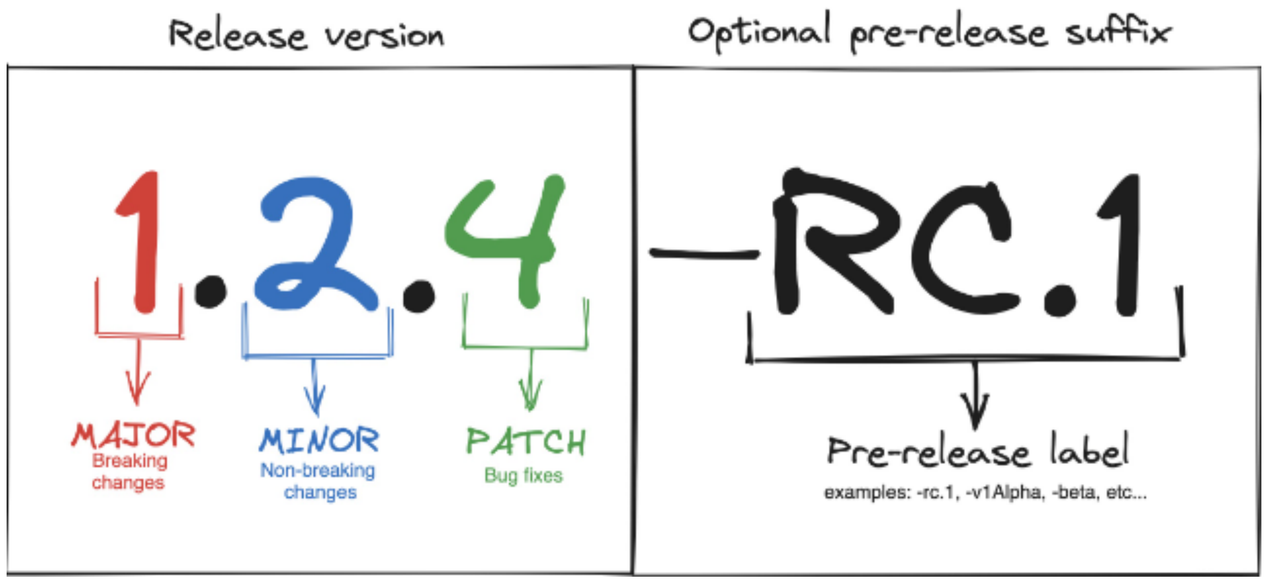
GitHub Flow


master
feature branches
Feature branches merged off of master
Features merged directly to master after review and automated testing
Author: Alex Hyett
Source: https://alexhyett.com/git-flow-github-flow
Time

GitLab Flow


MASTER
DEPLOYED ON STAGING
PRE-PRODUCTION
PRODUCTION
DEPLOY
DEPLOY
DEPLOY

SemVer (семантическое версионирование)

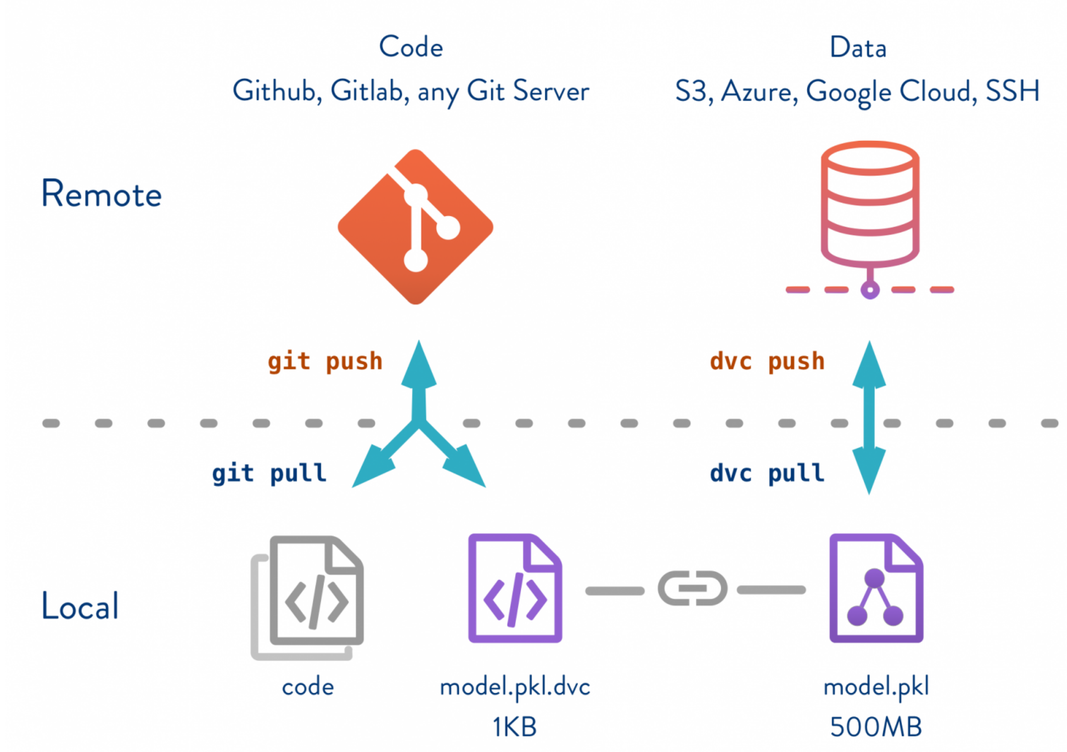


DVC

- Версионирование данных и моделей
- Организация экспериментов
- Автоматизация ML пайплайнов, включая подготовку данных, обучение моделей и развёртывание
- Хранение данных вне Git, использование локальных или облачных хранилищ, чтобы не загружать репозиторий большими файлами
- Воспроизводимость экспериментов, DVC сохраняет всю информацию о ходе эксперимента, обеспечивая его воспроизводимость в будущем
- Упрощение совместной работы, позволяет командам использовать одни и те же данные и следить за изменениями в проекте

DVC

- Настройка репозитория git
- dvc init
- dvc add data/data.xml
- git add data/data.xml.dvc data/.gitignore
- git commit -m ""



DVC

- Добавить удалённый S3 (если храним в S3):
- dvc remote add -d myremote s3://
- dvc remote modify myremote endpointurl \ https:\\example.com (если свой S3)
- Commit в git:
- git add .dvc/config
- git commit -m ""
- Отправляем в удалённое хранилище:
- dvc push

DVC

- Забираем из удалённого хранилища:
- dvc pull
- dvc add data/data.xml

- git commit data/data.xml.dvc -m ""
- dvc push

- Ходить между экспериментами:
- git checkout ____
- dvc checkout ____

DVC Pipeline

dvc.yaml

- dvc run <name_stage>

stages:

prepare:

cmd: source src/cleanup.sh

deps:

- src/cleanup.sh

- data/raw

outs:

- data/clean.csv

```
 train:
  cmd: python src/train.py
  deps: [data/processed/train.csv, src/train.py]
  outs:
   - data.csv
```

DVC Pipeline

- Воспроизведение пайплайна: dvc repro
- Визуализация DAG: dvc dag

```
                    +----------------+
                    | importing_data |
                    +----------------+
                            *
                            *
                            *
                     +---------------+
                     | preprocessing |
                   **+---------------+**
                ****         *         ****
            ****             *             ****
          ***                *                 ****
+----------+           +-------------+               ***
| plotting |           | train_model |              ***
+----------+           +-------------+             *
                                     ***         ***
                                        *       *
                                         **   **
                                       +---------+
                                       | predict |
                                       +---------+
```

Хранение секретов

- Vault
- GitHub Actions Secrets and Variables
- GitLab - CI/CD - Variables
- SOPS

```
stages:
  - test_vault

test:
  stage: test_vault
  script:
      - echo $CI_COMMIT_REF_NAME
      - export VAULT_SKIP_VERIFY=true
      - export VAULT_ADDR=https://10.0.2.5:8200
      - export VAULT_TOKEN="$(vault write -field=token auth/jwt/login
role=project-test jwt=$CI_JOB_JWT)"
      - export LOGIN="$(vault kv get -field=login secret/projects/test/mariadb)"
      - export PASSWORD="$(vault kv get -field=password
secret/projects/test/mariadb)"
      - echo $LOGIN
      - echo $PASSWORD
```

Хранение данных/моделей

- Файловое хранилище (простая директория хранения файлов)
- Блочное хранилище (файлы делят по кускам на блоки)
- S3 хранилище хранит файлы как объекты